

Chapitre 11

Simuler, et ce qui vient après

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le coût de la précision Monte Carlo

L'écart-type du payoff simulé d'une option vaut 25.

- (a) Calculer l'écart-type de $\widehat{V}_0$ avec $N = 1\,000$ trajectoires, puis avec $N = 2\,500$.
- (b) Quel N faut-il pour atteindre un écart-type de 0,5 ?
- (c) Quel N faudrait-il pour **diviser par deux** cet écart-type cible (0,25) ? Par quel facteur le nombre de trajectoires a-t-il été multiplié ?

Exercice 2 — Euler-Maruyama contre simulation exacte

Un brownien géométrique a $X_k = 50$, $\mu = 0,08$, $\sigma = 0,30$, pas $\Delta t = 0,01$, et un tirage $\varepsilon_k = 1,2$.

- (a) Calculer X_{k+1} par le schéma d'Euler-Maruyama, $X_{k+1} = X_k + \mu X_k \Delta t + \sigma X_k \sqrt{\Delta t} \varepsilon_k$.
- (b) Calculer X_{k+1} par la récurrence exacte du brownien géométrique, $X_{k+1} = X_k \exp[(\mu - \sigma^2/2)\Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} \varepsilon_k]$.
- (c) Les deux résultats sont-ils identiques ? Pourquoi n'y a-t-il, dans ce cas précis, **aucune raison** d'utiliser Euler-Maruyama ?

Exercice 3 — Comment les variables antithétiques réduisent la variance

On simule $h(\varepsilon) = 3 + 2\varepsilon + 0,5\varepsilon^2$, avec un tirage $\varepsilon = 1,4$.

- (a) Calculer $h(1,4)$ et $h(-1,4)$.
- (b) Calculer la moyenne antithétique $\frac{1}{2}[h(1,4) + h(-1,4)]$, et vérifier qu'elle est égale à $3 + 0,5 \times 1,4^2$.
- (c) Expliquer pourquoi le terme linéaire 2ε **disparaît exactement** dans cette moyenne, quel que soit le tirage ε utilisé — et pourquoi c'est précisément la source de la réduction de variance apportée par les variables antithétiques.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

Exercice 4 — Une évaluation Monte Carlo comparée à Black-Scholes (chapitre 10)

On reprend les paramètres du chapitre 10 (exercice 2) : $S_0 = 100$, $K = 95$, $r = 0,03$, $\sigma = 0,25$, $T = 0,5$, pour lequel le prix exact du call, par la formule de Black-Scholes, valait $C_0 \approx 10,497$.

- (a) En utilisant la simulation exacte sous $\mathbb{Q}$, $S_T = S_0 \exp[(r - \sigma^2/2)T + \sigma \sqrt{T} \varepsilon]$, calculer S_T pour les quatre tirages $\varepsilon = -1,5, -0,5, 0,5, 1,5$.
- (b) Calculer le payoff $\max(S_T - K, 0)$ pour chacun, puis leur moyenne.
- (c) Actualiser cette moyenne au taux r pour obtenir une estimation Monte Carlo $\widehat{C}_0$ (avec $N = 4$ seulement). Comparer à la valeur exacte du chapitre 10, et commenter l'écart au vu de l'exercice 1 de ce chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner une simulation de risque

Un desk de gestion des risques simule actuellement $N = 5\,000$ trajectoires, ce qui prend 2 minutes de calcul, pour un écart-type d'estimation de 1 200 dirhams. La direction des risques exige de le réduire à 300 dirhams.

- (a) Par quel facteur faut-il multiplier N pour atteindre cette précision ?
- (b) En déduire le nouveau N requis, et le temps de calcul approximatif (en supposant un temps proportionnel à N).
- (c) Le desk peut-il éviter cette explosion du temps de calcul en augmentant simplement la puissance de calcul, ou existe-t-il une alternative plus économique évoquée dans le cours ?

Exercice 6 — Le modèle de Heston est-il cohérent avec ce que vous savez du chapitre 8 ?

Un calibrage du modèle de Heston donne $\theta = 2$, $\bar{v} = 0,04$, $\xi = 0,3$ pour le processus de variance $dv_t = \theta(\bar{v} - v_t)dt + \xi\sqrt{v_t}dW_t^{(2)}$.

- (a) Reconnaître de quel processus du chapitre 8 il s'agit, et vérifier si la condition de Feller ($2\theta\bar{v} \geq \xi^2$) est satisfaite.
- (b) Expliquer économiquement pourquoi la corrélation $\rho = \text{Corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)})$ est **négative** dans les marchés actions (effet de levier).
- (c) En quoi ce modèle réconcilie-t-il le calcul stochastique de ce cours avec les faits établis par l'économétrie financière (grappes de volatilité, smile) ?